



§3.3 复数的几何表示

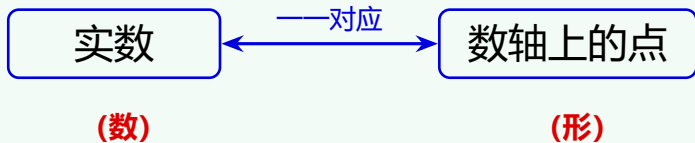
■ ■ 类比联想 探究新知

问题 1 实数的几何意义是什么？

■ ■ 类比联想 探究新知

问题 1 实数的几何意义是什么？

实数用数轴上的点来表示



■ ■ 实数的几何表示

取数轴上一个单位向量 e , 则对任意实数 a , 有

$$\overrightarrow{OP} = ae.$$

■ ■ 实数的几何表示

取数轴上一个单位向量 e , 则对任意实数 a , 有

$$\overrightarrow{OP} = ae.$$

每一个实数 a



数轴上唯一的向量 ae

■ 实数的几何表示

取数轴上一个单位向量 e , 则对任意实数 a , 有

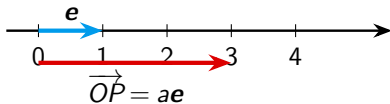
$$\overrightarrow{OP} = ae.$$

每一个实数 a

$\longleftrightarrow$

数轴上唯一的向量 ae

实数的几何表示



过渡: 复数 $z = a + bi$ 呢? 能否像实数一样, 也找到一个几何对象来表示?

■ ■ 问题 2 确定一个复数的要素是什么?

■ ■ 问题 2 确定一个复数的要素是什么?

$$z = \boxed{a} + \boxed{b} i \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

■ ■ 问题 2 确定一个复数的要素是什么？

$$z = \boxed{a} + \boxed{b} i \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

实部

虚部

一个复数 $\longleftrightarrow$ 它的实部和虚部 $\longleftrightarrow$ 有序实数对 (a, b)

■ ■ 问题 2 确定一个复数的要素是什么？

$$z = \boxed{a} + \boxed{b} i \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

实部

虚部

(a, b)

有序实数对

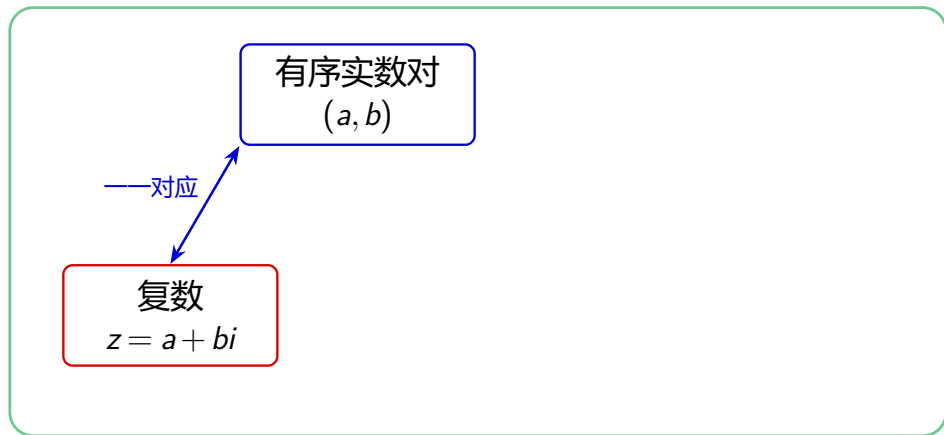
一个复数 $\longleftrightarrow$ 它的实部和虚部 $\longleftrightarrow$ 有序实数对 (a, b)

■ ■ 问题 3 复数 $z = a + bi$ 的几何表示是什么？

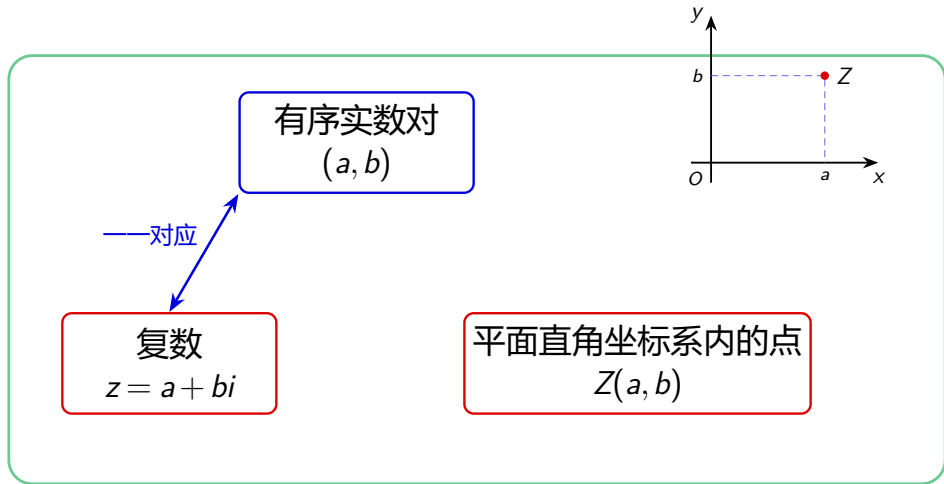
有序实数对
 (a, b)

复数
 $z = a + bi$

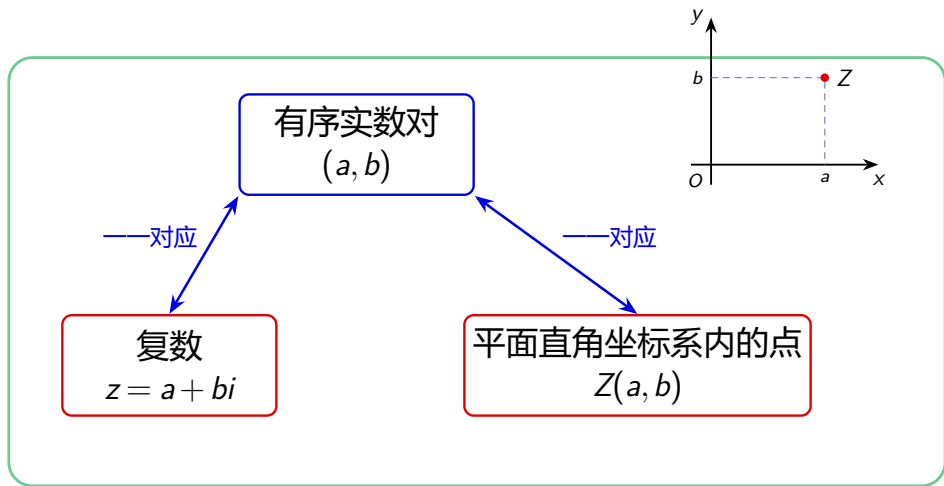
■ ■ 问题 3 复数 $z = a + bi$ 的几何表示是什么？



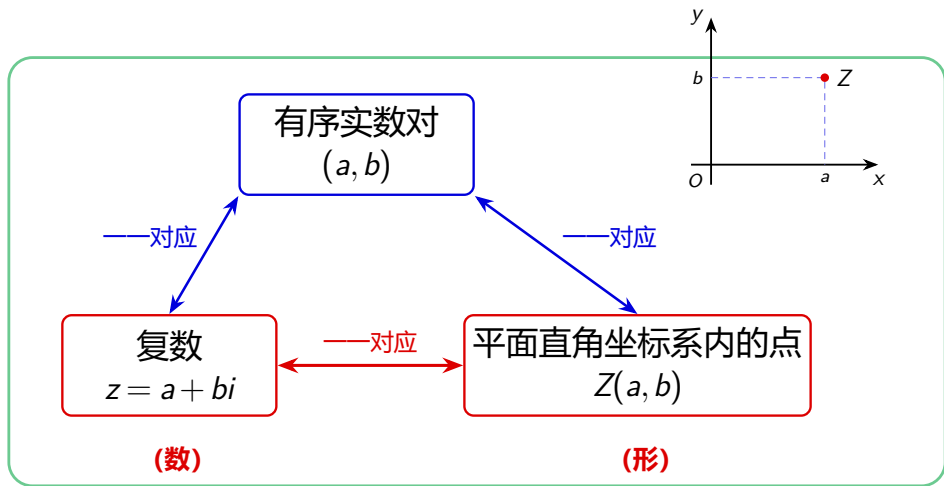
■ 问题 3 复数 $z = a + bi$ 的几何表示是什么？



■ 问题 3 复数 $z = a + bi$ 的几何表示是什么？

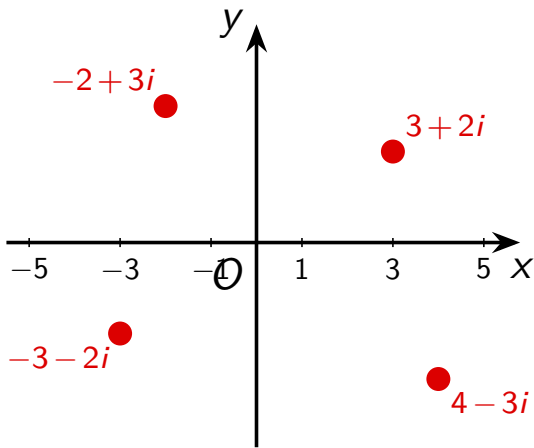


■ 问题 3 复数 $z = a + bi$ 的几何表示是什么？



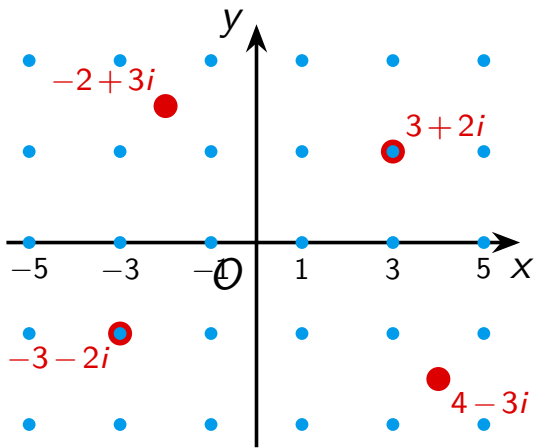
■ 动态演示：复数集 $\longleftrightarrow$ 复平面

每一个复数 $a + bi$,
都对应复平面上
唯一的一个点 $Z(a, b)$ 。



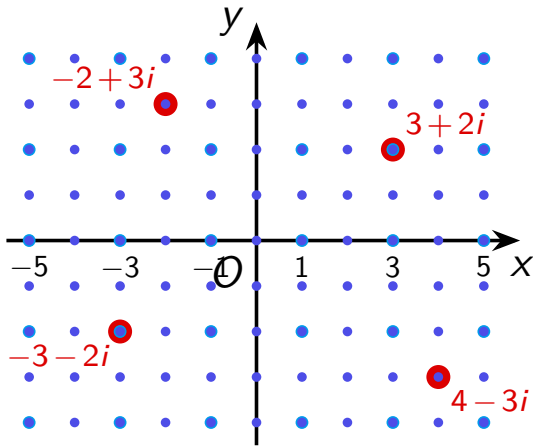
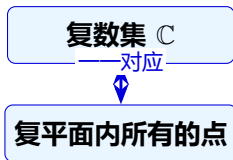
■ 动态演示：复数集 $\longleftrightarrow$ 复平面

每一个复数 $a + bi$,
都对应复平面上
唯一的一个点 $Z(a, b)$ 。



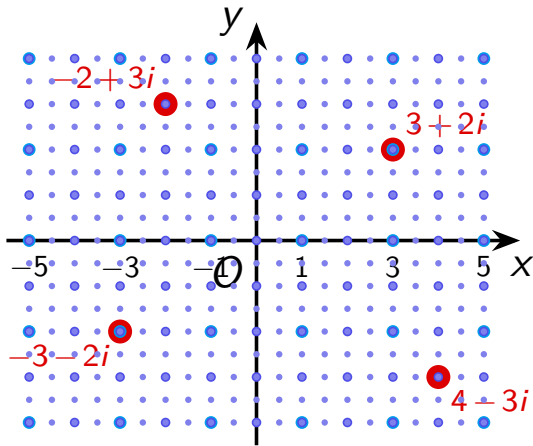
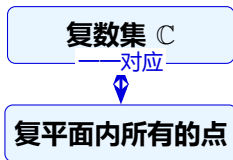
■ 动态演示：复数集 $\longleftrightarrow$ 复平面

每一个复数 $a + bi$,
都对应复平面上
唯一的一个点 $Z(a, b)$ 。



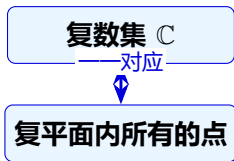
■ 动态演示：复数集 $\longleftrightarrow$ 复平面

每一个复数 $a + bi$,
都对应复平面上
唯一的一个点 $Z(a, b)$ 。

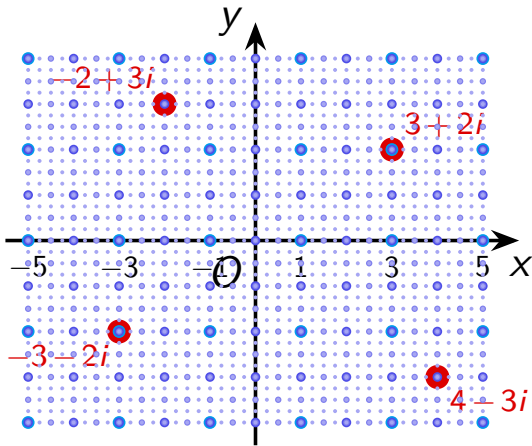


■ 动态演示：复数集 $\longleftrightarrow$ 复平面

每一个复数 $a + bi$,
都对应复平面上
唯一的一个点 $Z(a, b)$ 。



全体复数
恰好铺满整个复平面。



■ ■ 复平面

按上述方式与全体复数建立一一对应关系的平面，叫作复平面。

■ ■ 复平面

按上述方式与全体复数建立一一对应关系的平面，叫作复平面。

- ▶ x 轴叫作实轴
- ▶ y 轴叫作虚轴

■ ■ 复平面

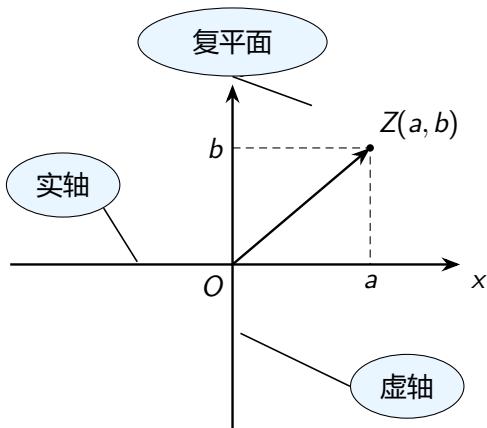
按上述方式与全体复数建立一一对应关系的平面，叫作复平面。

- ▶ x 轴叫作实轴
- ▶ y 轴叫作虚轴
- ▶ 实轴上的点都表示实数
- ▶ 除原点外，虚轴上的点都表示纯虚数

■ 复平面

按上述方式与全体复数建立一一对应关系的平面，叫作复平面。

- ▶ x 轴叫作实轴
- ▶ y 轴叫作虚轴
- ▶ 实轴上的点都表示实数
- ▶ 除原点外，虚轴上的点都表示纯虚数



■ ■ 三、复数 $\longleftrightarrow$ 向量

想一想 类比实数，复数是否也可以借助平面向量来表示呢？

■ ■ 三、复数 $\longleftrightarrow$ 向量

想一想 类比实数，复数是否也可以借助平面向量来表示呢？

设 $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ 为复平面的一组基。对任一向量 $\overrightarrow{OZ} = (a, b)$, 有

$$\overrightarrow{OZ} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2.$$

■ ■ 三、复数 $\longleftrightarrow$ 向量

想一想 类比实数，复数是否也可以借助平面向量来表示呢？

设 $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ 为复平面的一组基。对任一向量 $\overrightarrow{OZ} = (a, b)$, 有

$$\overrightarrow{OZ} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2.$$

类比实数情形，令 $\mathbf{e}_1 \leftrightarrow 1$, $\mathbf{e}_2 \leftrightarrow i$, 则

$$a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2 \longleftrightarrow a \cdot 1 + b \cdot i = a + bi.$$

■ ■ 三、复数 $\longleftrightarrow$ 向量

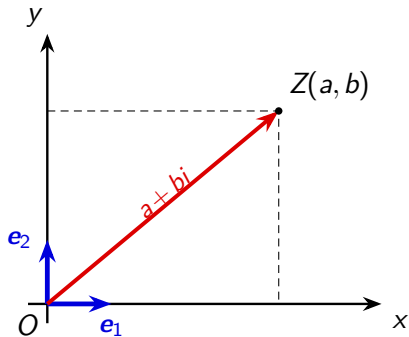
想一想 类比实数，复数是否也可以借助平面向量来表示呢？

设 $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ 为复平面的一组基。对任一向量 $\overrightarrow{OZ} = (a, b)$, 有

$$\overrightarrow{OZ} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2.$$

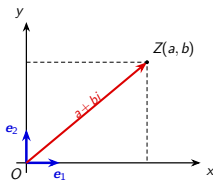
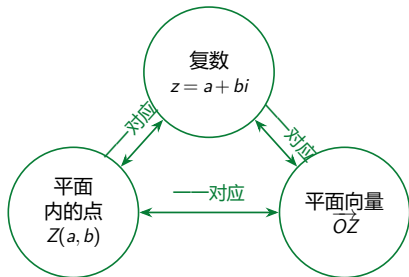
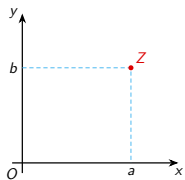
类比实数情形，令 $\mathbf{e}_1 \leftrightarrow 1$, $\mathbf{e}_2 \leftrightarrow i$, 则

$$a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2 \longleftrightarrow a \cdot 1 + b \cdot i = a + bi.$$





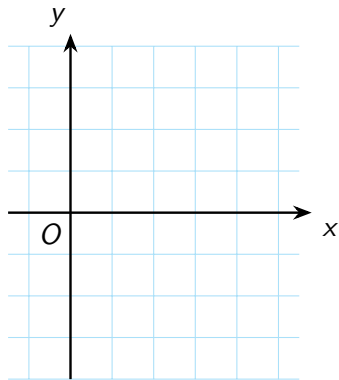
复数的几何意义



■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

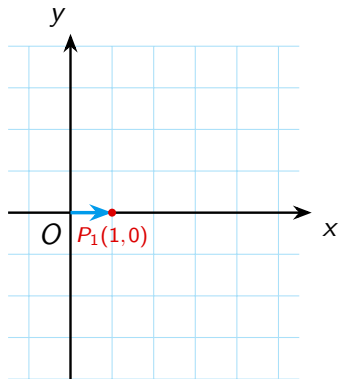
$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$



■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

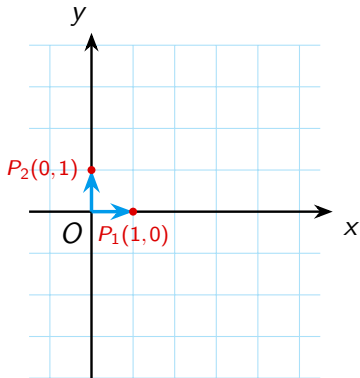
$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$



■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

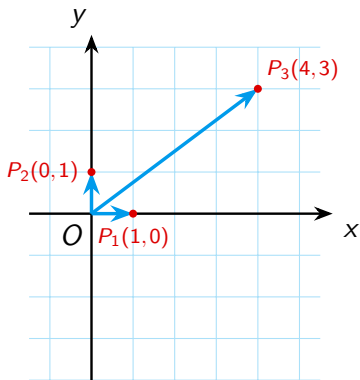
$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$



■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

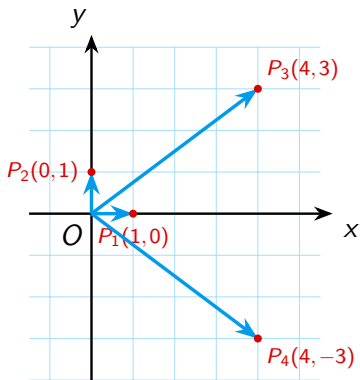
$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$



■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$

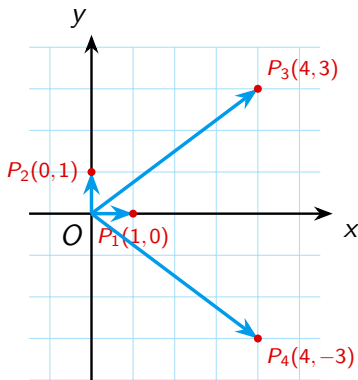


■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$

(2) 求 $|\overrightarrow{OP_1}|, |\overrightarrow{OP_2}|, |\overrightarrow{OP_3}|, |\overrightarrow{OP_4}|$ 。



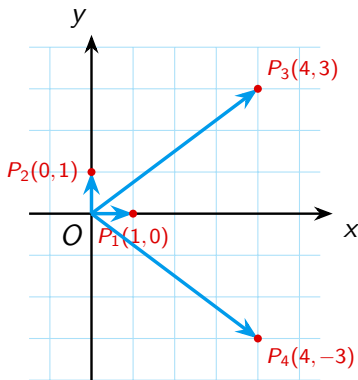
■ ■ 例 1 画出复数对应的点

(1) 在复平面上画出与复数 z_1, z_2, z_3, z_4 对应的点 P_1, P_2, P_3, P_4 :

$$z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = 4 + 3i, z_4 = 4 - 3i.$$

(2) 求 $|\overrightarrow{OP_1}|, |\overrightarrow{OP_2}|, |\overrightarrow{OP_3}|, |\overrightarrow{OP_4}|$ 。

(3) 点 P_1, P_2, P_3, P_4 中是否存在两个点关于实轴对称？若存在，它们对应的复数有什么关系？



■ ■ 例 1 解答

(1) 由复数的几何意义，四点位置如图所示。

■ ■ 例 1 解答

(1) 由复数的几何意义, 四点位置如图所示。

(2) 由 $P_1(1, 0), P_2(0, 1), P_3(4, 3), P_4(4, -3)$, 得

$$|\overrightarrow{OP_1}| = 1, \quad |\overrightarrow{OP_2}| = 1,$$

$$|\overrightarrow{OP_3}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \quad |\overrightarrow{OP_4}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5.$$

■ ■ 例 1 解答

(1) 由复数的几何意义, 四点位置如图所示。

(2) 由 $P_1(1, 0), P_2(0, 1), P_3(4, 3), P_4(4, -3)$, 得

$$|\overrightarrow{OP_1}| = 1, \quad |\overrightarrow{OP_2}| = 1,$$

$$|\overrightarrow{OP_3}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \quad |\overrightarrow{OP_4}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5.$$

(3) 点 $P_3(4, 3)$ 与 $P_4(4, -3)$ 关于实轴对称,

■ ■ 例 1 解答

(1) 由复数的几何意义，四点位置如图所示。

(2) 由 $P_1(1,0), P_2(0,1), P_3(4,3), P_4(4,-3)$ ，得

$$|\overrightarrow{OP_1}| = 1, \quad |\overrightarrow{OP_2}| = 1,$$

$$|\overrightarrow{OP_3}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \quad |\overrightarrow{OP_4}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5.$$

(3) 点 $P_3(4,3)$ 与 $P_4(4,-3)$ 关于实轴对称，
它们对应的复数 $4+3i$ 与 $4-3i$ ：实部相同，虚部互为相反数。

■ 问题 5 绝对值 $|a|$ ($a \in \mathbb{R}$) 能否推广到复数?

回忆: 实数 a 的绝对值 = 数轴上点 a 到原点 O 的距离



■ 问题 5 绝对值 $|a|$ ($a \in \mathbb{R}$) 能否推广到复数?

回忆：实数 a 的绝对值 = 数轴上点 a 到原点 O 的距离



类比推广到复数 $z = a + bi$

■ 问题 5 绝对值 $|a|$ ($a \in \mathbb{R}$) 能否推广到复数?

回忆: 实数 a 的绝对值 = 数轴上点 a 到原点 O 的距离



类比推广到复数 $z = a + bi$

定义 复数 $z = a + bi$ 所对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的**长度**, 叫作复数 z 的**模** (也称**绝对值**), 记作 $|z|$ 。

■ 问题 5 绝对值 $|a|$ ($a \in \mathbb{R}$) 能否推广到复数?

回忆: 实数 a 的绝对值 = 数轴上点 a 到原点 O 的距离



类比推广到复数 $z = a + bi$

定义 复数 $z = a + bi$ 所对应的向量 $\vec{OZ}$ 的**长度**, 叫作复数 z 的**模** (也称**绝对值**), 记作 $|z|$ 。

$$|z| = |a + bi| = |\vec{OZ}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

■ ■ 例 2 点集与圆环

设 $z \in \mathbb{C}$, 点 Z 对应复数 z 。求在复平面内满足下列条件的点 Z 的集合是什么图形?

(1) $|z| = 2$; (2) $2 \leq |z| \leq 3$ 。

■ ■ 例 2 点集与圆环

设 $z \in \mathbb{C}$, 点 Z 对应复数 z . 求在复平面内满足下列条件的点 Z 的集合是什么图形?

(1) $|z| = 2$; (2) $2 \leq |z| \leq 3$.

解 (1) $|z| = 2$ 表示 $\overrightarrow{OZ}$ 的长度等于 2, 即点 Z 到原点 O 的距离等于 2.

■ ■ 例 2 点集与圆环

设 $z \in \mathbb{C}$, 点 Z 对应复数 z . 求在复平面内满足下列条件的点 Z 的集合是什么图形?

(1) $|z| = 2$; (2) $2 \leq |z| \leq 3$.

解 (1) $|z| = 2$ 表示 $\overrightarrow{OZ}$ 的长度等于 2, 即点 Z 到原点 O 的距离等于 2.

因此点 Z 的集合是**以 O 为圆心、2 为半径的圆**。

■ ■ 例 2 解答 (2)

解 (2) $2 \leq |z| \leq 3$ 可化为不等式组

$$\begin{cases} |z| \leq 3, \\ |z| \geq 2. \end{cases}$$

■ ■ 例 2 解答 (2)

解 (2) $2 \leq |z| \leq 3$ 可化为不等式组

$$\begin{cases} |z| \leq 3, \\ |z| \geq 2. \end{cases}$$

► $|z| \leq 3$: 以 O 为圆心、3 为半径的圆**及其内部**;

■ ■ 例 2 解答 (2)

解 (2) $2 \leq |z| \leq 3$ 可化为不等式组

$$\begin{cases} |z| \leq 3, \\ |z| \geq 2. \end{cases}$$

- ▶ $|z| \leq 3$: 以 O 为圆心、3 为半径的圆**及其内部**;
- ▶ $|z| \geq 2$: 以 O 为圆心、2 为半径的圆**及其外部**。

■ ■ 例 2 解答 (2)

解 (2) $2 \leq |z| \leq 3$ 可化为不等式组

$$\begin{cases} |z| \leq 3, \\ |z| \geq 2. \end{cases}$$

- ▶ $|z| \leq 3$: 以 O 为圆心、3 为半径的圆**及其内部**;
- ▶ $|z| \geq 2$: 以 O 为圆心、2 为半径的圆**及其外部**。

两个集合的**交集**即所求。

■ ■ 例 2 解答 (2)

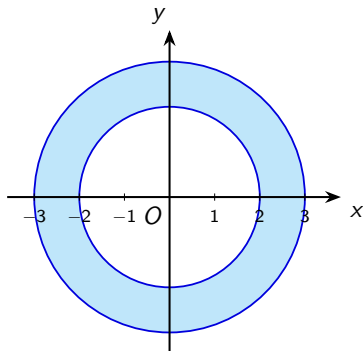
解 (2) $2 \leq |z| \leq 3$ 可化为不等式组

$$\begin{cases} |z| \leq 3, \\ |z| \geq 2. \end{cases}$$

- ▶ $|z| \leq 3$: 以 O 为圆心、3 为半径的圆**及其内部**;
- ▶ $|z| \geq 2$: 以 O 为圆心、2 为半径的圆**及其外部**。

两个集合的**交集**即所求。

以 O 为圆心，半径为 2 和 3 的
两圆所夹的圆环（含边界）。



■ 问题 6 复数中 $z^2 = |z|^2$ 成立吗?

回忆: 在实数中有 $a^2 = |a|^2$, 在向量中有 $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ 。那么在复数中呢?

■ 问题 6 复数中 $z^2 = |z|^2$ 成立吗?

回忆: 在实数中有 $a^2 = |a|^2$, 在向量中有 $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ 。那么在复数中呢?

设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 分别计算:

$$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2,$$

■ 问题 6 复数中 $z^2 = |z|^2$ 成立吗?

回忆: 在实数中有 $a^2 = |a|^2$, 在向量中有 $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ 。那么在复数中呢?

设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 分别计算:

$$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2,$$

$$|z|^2 = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = a^2 + b^2.$$

■ 问题 6 复数中 $z^2 = |z|^2$ 成立吗?

回忆: 在实数中有 $a^2 = |a|^2$, 在向量中有 $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ 。那么在复数中呢?

设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 分别计算:

$$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2,$$

$$|z|^2 = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = a^2 + b^2.$$

当 $b = 0$ 时, $z^2 = |z|^2$; 当 $b \neq 0$ 时, $z^2 \neq |z|^2$ 。

■ 问题 6 复数中 $z^2 = |z|^2$ 成立吗?

回忆: 在实数中有 $a^2 = |a|^2$, 在向量中有 $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ 。那么在复数中呢?

设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 分别计算:

$$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2,$$

$$|z|^2 = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = a^2 + b^2.$$

当 $b = 0$ 时, $z^2 = |z|^2$; 当 $b \neq 0$ 时, $z^2 \neq |z|^2$ 。

结论: $z^2 = |z|^2$ 不恒成立, 仅在 z 为实数时成立。

■ ■ 共轭复数

对任意复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 保持实部 a 不变, 将虚部 b 变为其相反数 $-b$, 所得复数 $a - bi$ 称为 z 的**共轭复数**, 记作 $\bar{z}$, 即

$$\overline{a + bi} = a - bi.$$

■ ■ 共轭复数

对任意复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 保持实部 a 不变, 将虚部 b 变为其相反数 $-b$, 所得复数 $a - bi$ 称为 z 的**共轭复数**, 记作 $\bar{z}$, 即

$$\overline{a + bi} = a - bi.$$

反过来也有 $\overline{a - bi} = a + bi$, 所以

$$\overline{\bar{z}} = z.$$

■ ■ 共轭复数

对任意复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 保持实部 a 不变, 将虚部 b 变为其相反数 $-b$, 所得复数 $a - bi$ 称为 z 的**共轭复数**, 记作 $\bar{z}$, 即

$$\overline{a + bi} = a - bi.$$

反过来也有 $\overline{a - bi} = a + bi$, 所以

$$\overline{\bar{z}} = z.$$

几何意义: 复平面内两点关于**实轴对称**

$\iff$ 它们对应的复数互为共轭。

■ ■ 共轭复数

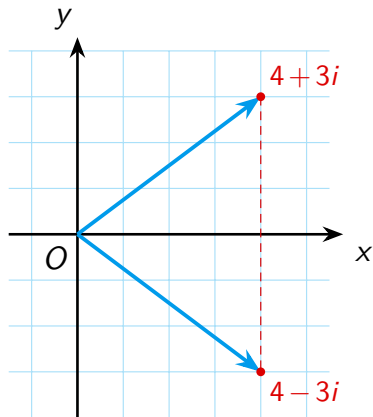
对任意复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 保持实部 a 不变, 将虚部 b 变为其相反数 $-b$, 所得复数 $a - bi$ 称为 z 的**共轭复数**, 记作 $\bar{z}$, 即

$$\overline{a + bi} = a - bi.$$

反过来也有 $\overline{a - bi} = a + bi$, 所以

$$\overline{\bar{z}} = z.$$

几何意义: 复平面内两点关于**实轴对称**
 $\iff$ 它们对应的复数互为共轭。



■ ■ 问题 8 复数加法 $z_1 + z_2$ 的几何意义

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 则

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i.$$

■ ■ 问题 8 复数加法 $z_1 + z_2$ 的几何意义

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 则

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i.$$

设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应的点分别为 Z_1, Z_2, Z , 则

$$\overrightarrow{OZ_1} = (a, b), \quad \overrightarrow{OZ_2} = (c, d),$$

$$\overrightarrow{OZ} = (a + c, b + d).$$

■ 问题 8 复数加法 $z_1 + z_2$ 的几何意义

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 则

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i.$$

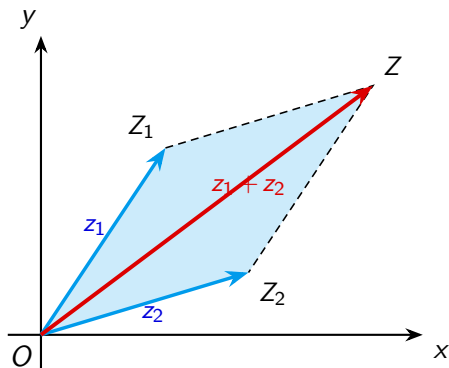
设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应的点分别为 Z_1, Z_2, Z , 则

$$\overrightarrow{OZ_1} = (a, b), \quad \overrightarrow{OZ_2} = (c, d),$$

$$\overrightarrow{OZ} = (a + c, b + d).$$

$$\overrightarrow{OZ} = \overrightarrow{OZ_1} + \overrightarrow{OZ_2}$$

复数加法 $\iff$ 向量加法 (平行四边形法则)



■ ■ 问题 9 $|z_1 - z_2|$ 的几何意义

由复数减法的几何意义： $z_1 - z_2$ 对应向量 $\overrightarrow{Z_2 Z_1}$ 。

■ ■ 问题 9 $|z_1 - z_2|$ 的几何意义

由复数减法的几何意义： $z_1 - z_2$ 对应向量 $\overrightarrow{Z_2 Z_1}$ 。

设 z_1, z_2 对应点为 $Z_1(a, b)$, $Z_2(c, d)$, 则

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

■ ■ 问题 9 $|z_1 - z_2|$ 的几何意义

由复数减法的几何意义： $z_1 - z_2$ 对应向量 $\overrightarrow{Z_2 Z_1}$ 。

设 z_1, z_2 对应点为 $Z_1(a, b)$, $Z_2(c, d)$, 则

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}.$$

■ ■ 问题 9 $|z_1 - z_2|$ 的几何意义

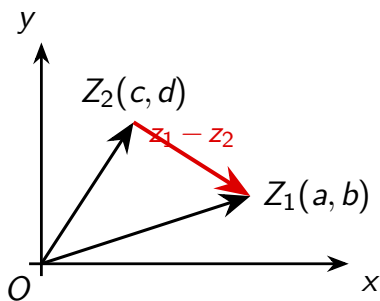
由复数减法的几何意义： $z_1 - z_2$ 对应向量 $\overrightarrow{Z_2 Z_1}$ 。

设 z_1, z_2 对应点为 $Z_1(a, b)$, $Z_2(c, d)$, 则

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}.$$

这恰好是 Z_1 与 Z_2 两点之间的**距离**。



■ ■ 问题 9 $|z_1 - z_2|$ 的几何意义

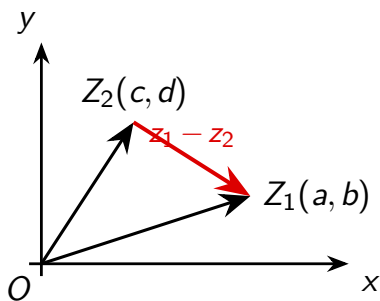
由复数减法的几何意义： $z_1 - z_2$ 对应向量 $\overrightarrow{Z_2 Z_1}$ 。

设 z_1, z_2 对应点为 $Z_1(a, b)$, $Z_2(c, d)$, 则

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i,$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}.$$

这恰好是 Z_1 与 Z_2 两点之间的**距离**。



$$|z_1 - z_2| = \text{两点 } Z_1, Z_2 \text{ 间的距离}$$

■ ■ 实数与复数相乘的几何意义

设 $z = a + bi$, $k \in \mathbb{R}$, 则

$$kz = ka + kbi \implies \overrightarrow{OZ'} = (ka, kb) = k\overrightarrow{OZ}.$$

■ ■ 实数与复数相乘的几何意义

设 $z = a + bi$, $k \in \mathbb{R}$, 则

$$kz = ka + kbi \implies \overrightarrow{OZ'} = (ka, kb) = k\overrightarrow{OZ}.$$

实数 k 与复数 z 相乘的几何意义:

将复数 z 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 沿 $\overrightarrow{OZ}$ 的方向 (或反方向)

■ ■ 实数与复数相乘的几何意义

设 $z = a + bi$, $k \in \mathbb{R}$, 则

$$kz = ka + kbi \implies \overrightarrow{OZ'} = (ka, kb) = k\overrightarrow{OZ}.$$

实数 k 与复数 z 相乘的几何意义:

将复数 z 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 沿 $\overrightarrow{OZ}$ 的方向 (或反方向)

- ▶ **放大:** $|k| > 1$
- ▶ **缩小:** $0 < |k| < 1$

■ ■ 实数与复数相乘的几何意义

设 $z = a + bi$, $k \in \mathbb{R}$, 则

$$kz = ka + kbi \implies \overrightarrow{OZ'} = (ka, kb) = k\overrightarrow{OZ}.$$

实数 k 与复数 z 相乘的几何意义:

将复数 z 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 沿 $\overrightarrow{OZ}$ 的方向 (或反方向)

- ▶ **放大:** $|k| > 1$
- ▶ **缩小:** $0 < |k| < 1$
- ▶ **反向:** $k < 0$

■ 实数与复数相乘的几何意义

设 $z = a + bi$, $k \in \mathbb{R}$, 则

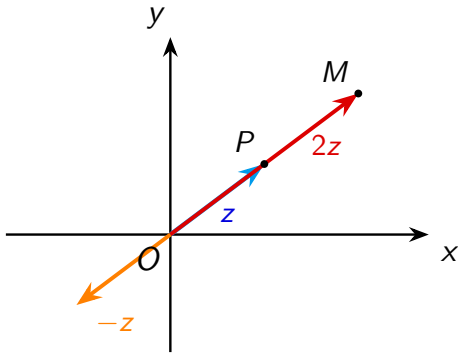
$$kz = ka + kbi \implies \overrightarrow{OZ'} = (ka, kb) = k\overrightarrow{OZ}.$$

实数 k 与复数 z 相乘的几何意义:

将复数 z 对应的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 沿 $\overrightarrow{OZ}$ 的方向 (或反方向)

- ▶ **放大:** $|k| > 1$
- ▶ **缩小:** $0 < |k| < 1$
- ▶ **反向:** $k < 0$

数乘复数 $\iff$ 向量的伸缩变换



■ ■ 例 4 平行四边形中的复数运算

已知复平面上的平行四边形 $OACB$, O 是原点,
 A, B 分别对应复数

$$3 + i, \quad 2 + 4i,$$

M 是 OC 与 AB 的交点。

■ ■ 例 4 平行四边形中的复数运算

已知复平面上的平行四边形 $OACB$, O 是原点,
 A, B 分别对应复数

$$3+i, \quad 2+4i,$$

M 是 OC 与 AB 的交点。

求: 点 C 与点 M 对应的复数。

■ ■ 例 4 平行四边形中的复数运算

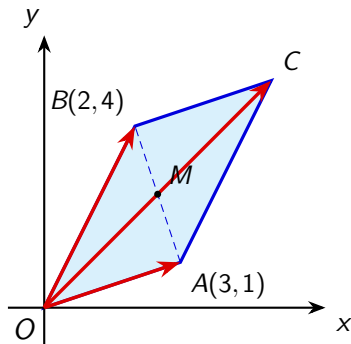
已知复平面上的平行四边形 $OACB$, O 是原点,
 A, B 分别对应复数

$$3+i, \quad 2+4i,$$

M 是 OC 与 AB 的交点。

求: 点 C 与点 M 对应的复数。

分析: 将几何问题转化为
向量的加法与数乘运算。



■ ■ 例 4 解答

求点 C : 由 $OACB$ 是平行四边形,

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}.$$

■ ■ 例 4 解答

求点 C: 由 $OACB$ 是平行四边形,

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}.$$

由加法的几何意义, $\overrightarrow{OC}$ 对应的复数为

$$(3 + i) + (2 + 4i) = 5 + 5i.$$

■ ■ 例 4 解答

求点 C: 由 $OACB$ 是平行四边形,

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}.$$

由加法的几何意义, $\overrightarrow{OC}$ 对应的复数为

$$(3 + i) + (2 + 4i) = 5 + 5i.$$

求点 M: 由于 M 是平行四边形对角线的交点, 也就是 OC 的中点,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OC}.$$

■ ■ 例 4 解答

求点 C: 由 $OACB$ 是平行四边形,

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}.$$

由加法的几何意义, $\overrightarrow{OC}$ 对应的复数为

$$(3 + i) + (2 + 4i) = 5 + 5i.$$

求点 M: 由于 M 是平行四边形对角线的交点, 也就是 OC 的中点,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OC}.$$

由数乘的几何意义, $\overrightarrow{OM}$ 对应的复数为

$$\frac{1}{2}(5 + 5i) = \frac{5}{2} + \frac{5}{2}i.$$

■ ■ 能力提升

题目 已知 $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$, 求 $|z_1 - z_2|$ 。

■ ■ 能力提升

题目 已知 $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$, 求 $|z_1 - z_2|$ 。

方法一 (几何法)

设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应点 Z_1, Z_2, Z 。由题意
 $|\overrightarrow{OZ_1}| = |\overrightarrow{OZ_2}| = |\overrightarrow{Z_2Z_1}| = 1$, $|\overrightarrow{OZ}| = \sqrt{3}$ 。

■ 能力提升

题目 已知 $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$, 求 $|z_1 - z_2|$ 。

方法一 (几何法)

设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应点 Z_1, Z_2, Z 。由题意
 $|\overrightarrow{OZ_1}| = |\overrightarrow{OZ_2}| = |\overrightarrow{Z_2Z_1}| = 1$, $|\overrightarrow{OZ}| = \sqrt{3}$ 。

在 $\triangle OZ_1Z$ 中由余弦定理

$$3 = 1 + 1 - 2 \cos \angle OZ_1Z,$$

■ 能力提升

题目 已知 $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$, 求 $|z_1 - z_2|$ 。

方法一 (几何法)

设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应点 Z_1, Z_2, Z 。由题意
 $|\overrightarrow{OZ_1}| = |\overrightarrow{OZ_2}| = |\overrightarrow{Z_2Z_1}| = 1$, $|\overrightarrow{OZ}| = \sqrt{3}$ 。

在 $\triangle OZ_1Z$ 中由余弦定理

$$3 = 1 + 1 - 2 \cos \angle OZ_1Z,$$

得 $\cos \angle OZ_1Z = -\frac{1}{2}$, $\angle OZ_1Z = 120^\circ$ 。

■ 能力提升

题目 已知 $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$, 求 $|z_1 - z_2|$ 。

方法一 (几何法)

设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应点 Z_1, Z_2, Z 。由题意
 $|\overrightarrow{OZ_1}| = |\overrightarrow{OZ_2}| = |\overrightarrow{Z_2Z_1}| = 1$, $|\overrightarrow{OZ}| = \sqrt{3}$ 。

在 $\triangle OZ_1Z$ 中由余弦定理

$$3 = 1 + 1 - 2 \cos \angle OZ_1Z,$$

得 $\cos \angle OZ_1Z = -\frac{1}{2}$, $\angle OZ_1Z = 120^\circ$ 。

于是 $\angle Z_2OZ_1 = 60^\circ$, $\triangle Z_2OZ_1$ 为**正三角形**。

■ 能力提升

题目 已知 $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$, 求 $|z_1 - z_2|$ 。

方法一 (几何法)

设 $z_1, z_2, z_1 + z_2$ 对应点 Z_1, Z_2, Z 。由题意
 $|\overrightarrow{OZ_1}| = |\overrightarrow{OZ_2}| = |\overrightarrow{Z_2Z_1}| = 1$, $|\overrightarrow{OZ}| = \sqrt{3}$ 。

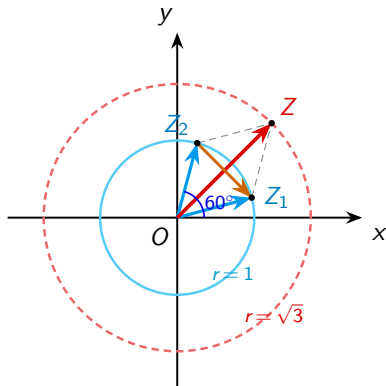
在 $\triangle OZ_1Z$ 中由余弦定理

$$3 = 1 + 1 - 2 \cos \angle OZ_1Z,$$

得 $\cos \angle OZ_1Z = -\frac{1}{2}$, $\angle OZ_1Z = 120^\circ$ 。

于是 $\angle Z_2OZ_1 = 60^\circ$, $\triangle Z_2OZ_1$ 为**正三角形**。

$$\therefore |z_1 - z_2| = |\overrightarrow{Z_2Z_1}| = 1.$$



■ ■ 能力提升 方法二 (代数法)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 由题设得

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad (a + c)^2 + (b + d)^2 = 3.$$

■ ■ 能力提升 方法二 (代数法)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 由题设得

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad (a + c)^2 + (b + d)^2 = 3.$$

展开第三式:

$$(a + c)^2 + (b + d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) + 2(ac + bd) = 2 + 2(ac + bd) = 3,$$

■ ■ 能力提升 方法二 (代数法)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 由题设得

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad (a + c)^2 + (b + d)^2 = 3.$$

展开第三式:

$$(a + c)^2 + (b + d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) + 2(ac + bd) = 2 + 2(ac + bd) = 3,$$

故 $2(ac + bd) = 1$ 。

■ 能力提升 方法二 (代数法)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 由题设得

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad (a + c)^2 + (b + d)^2 = 3.$$

展开第三式:

$$(a + c)^2 + (b + d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) + 2(ac + bd) = 2 + 2(ac + bd) = 3,$$

故 $2(ac + bd) = 1$ 。

于是

$$|z_1 - z_2|^2 = (a - c)^2 + (b - d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) - 2(ac + bd) = 2 - 1 = 1,$$

■ ■ 能力提升 方法二 (代数法)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 由题设得

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad (a + c)^2 + (b + d)^2 = 3.$$

展开第三式:

$$(a + c)^2 + (b + d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) + 2(ac + bd) = 2 + 2(ac + bd) = 3,$$

故 $2(ac + bd) = 1$ 。

于是

$$|z_1 - z_2|^2 = (a - c)^2 + (b - d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) - 2(ac + bd) = 2 - 1 = 1,$$

$$\therefore |z_1 - z_2| = 1.$$

■ 能力提升 方法二 (代数法)

设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$), 由题设得

$$a^2 + b^2 = 1, \quad c^2 + d^2 = 1, \quad (a + c)^2 + (b + d)^2 = 3.$$

展开第三式:

$$(a + c)^2 + (b + d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) + 2(ac + bd) = 2 + 2(ac + bd) = 3,$$

故 $2(ac + bd) = 1$ 。

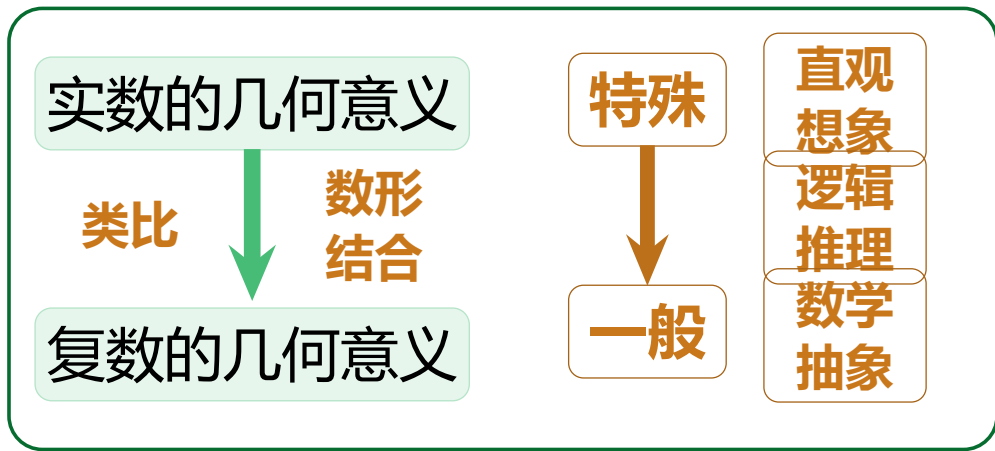
于是

$$|z_1 - z_2|^2 = (a - c)^2 + (b - d)^2 = (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) - 2(ac + bd) = 2 - 1 = 1,$$

$$\therefore |z_1 - z_2| = 1.$$

两种方法对比: 几何法直观简洁, 代数法稳健通用。数形结合, 相得益彰。

■ ■ 小结提升 形成经验



选 做

利用网络画板验证三角不等式:

设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 则

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

谢谢聆听

Thanks for your attention